Modul 3: State Management dan Interaksi Pengguna (PRAKTIKUM)



Nama:
Muhammad Anantha Mahardika Ridwan
NIM:
707012400122
Kelas:
BD4SC-48-REG-01
Mata kuliah:
Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut **(GIK3EAB4)**

Tujuan praktikum:

- Menjelaskan state sebagai data yang dapat berubah dan memengaruhi tampilan antarmuka.
- Membedakan StatelessWidget dan StatefulWidget berdasarkan kebutuhan perubahan data.
- Membedakan state lokal (ephemeral state) dan state aplikasi (app state) dengan contoh sederhana.
- Mengubah state lokal melalui setState() sehingga Flutter menjadwalkan pembangunan ulang UI.
- Membuat model state menggunakan ChangeNotifier dan memberi tahu pendengar melalui notifyListeners().
- Menyediakan model dengan ChangeNotifierProvider serta membacanya melalui context.watch, context.read, context.select, atau Consumer.
- Memilih setState() atau Provider berdasarkan luas pemakaian data, bukan karena salah satunya dianggap selalu lebih baik.
- Menguji perubahan state dan menelusuri galat umum, seperti UI tidak berubah atau ProviderNotFoundException.

Alat dan bahan:

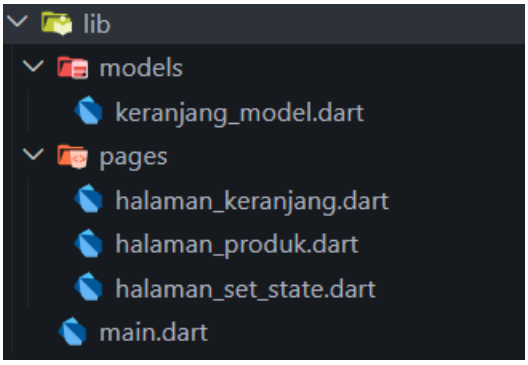
- Laptop/PC
- Internet
- Software (Flutter SDK, VS Code, DartPad)

Langkah praktikum:

1. Membuat project flutter
2. Menambahkan depedensi “provider” ke dalam project flutter.

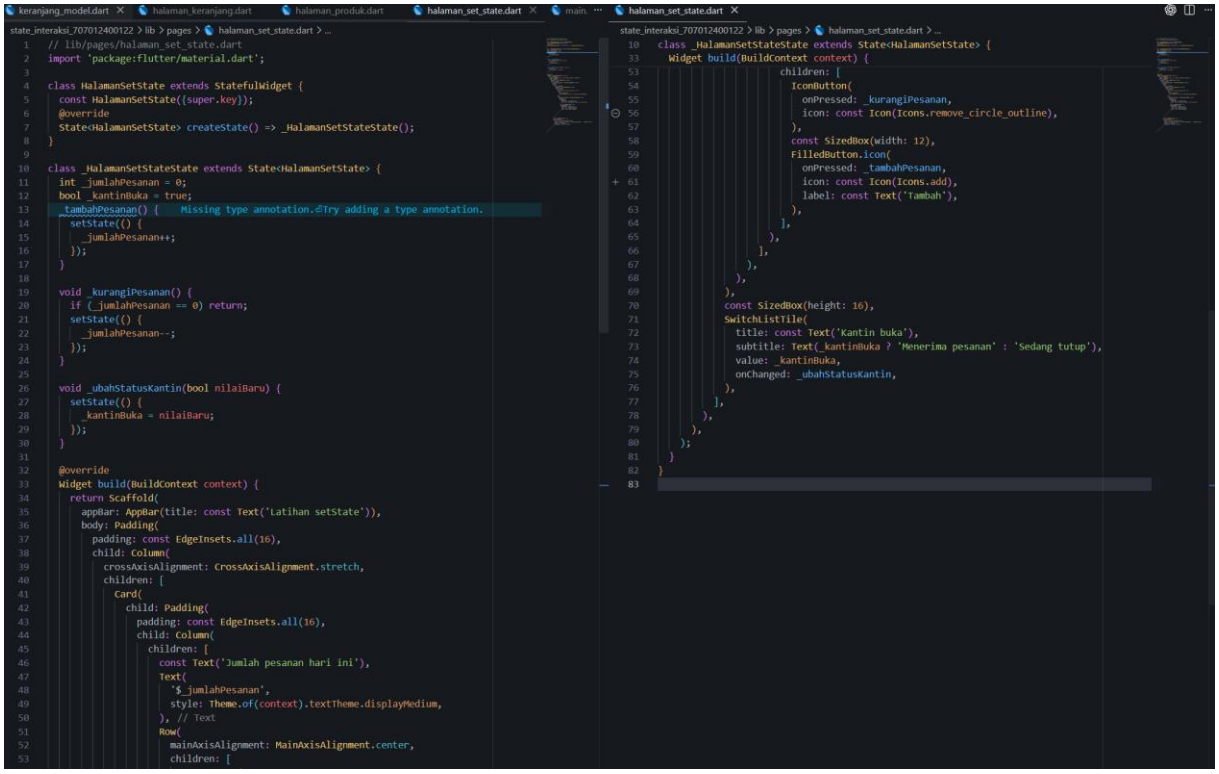
```
PS D:\Kuliah\Semester 5\PratikumPPBL\Pekan03\nusantara_cerdas_nav_707012400122> flutter pub add provider
"provider" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
  test_api 0.7.12 (0.7.15 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.3 available)
Got dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
PS D:\Kuliah\Semester 5\PratikumPPBL\Pekan03\nusantara_cerdas_nav_707012400122>
```

3. Menyiapkan folder dan file lib yang akan digunakan nanti



A. Membuat State Lokal dengan setState()

1. Memasukkan sumber kode halaman_set_state,dart sesuai dengan gambar



```dart
// lib/pages/halaman_set_state.dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanSetState extends StatefulWidget {
  const HalamanSetState({super.key});
  @override
  State<HalamanSetState> createState() => _HalamanSetStateState();
}

class _HalamanSetStateState extends State<HalamanSetState> {
  int _jumlahPesanan = 0;
  bool _kantinBuka = true;
  _tambahPesanan() {    Missing type annotation.Try adding a type annotation.
    setState(() {
      _jumlahPesanan++;
    });
  }

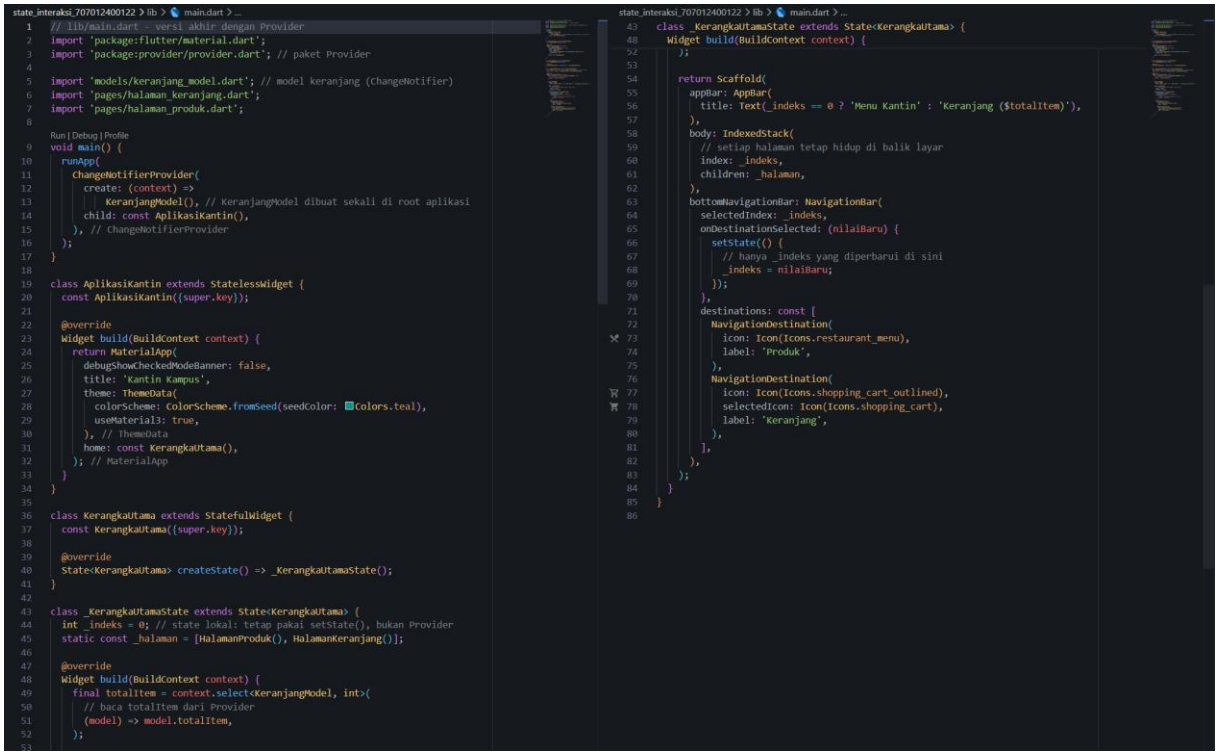
  void _kurangiPesanan() {
    if (_jumlahPesanan == 0) return;
    setState(() {
      _jumlahPesanan--;
    });
  }

  void _ubahStatusKantin(bool nilaiBaru) {
    setState(() {
      _kantinBuka = nilaiBaru;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Latihan setState')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            Card(
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                child: Column(
                  children: [
                    const Text('Jumlah pesanan hari ini'),
                    Text(
                      '$_jumlahPesanan',
                      style: Theme.of(context).textTheme.displayMedium,
                    ), // Text
                    Row(
                      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                      children: [
```

```dart
class _HalamanSetStateState extends State<HalamanSetState> {
  Widget build(BuildContext context) {
                        children: [
                          IconButton(
                            onPressed: _kurangiPesanan,
                            icon: const Icon(Icons.remove_circle_outline),
                          ),
                          const SizedBox(width: 12),
                          FilledButton.icon(
                            onPressed: _tambahPesanan,
                            icon: const Icon(Icons.add),
                            label: const Text('Tambah'),
                          ),
                        ],
                      ),
                    ],
                  ),
                ),
              ),
              const SizedBox(height: 16),
              SwitchListTile(
                title: const Text('Kantin buka'),
                subtitle: Text(_kantinBuka ? 'Menerima pesanan' : 'Sedang tutup'),
                value: _kantinBuka,
                onChanged: _ubahStatusKantin,
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

2. Memasukkan sumber kode main.dart sesuai dengan gambar



```dart
// lib/main.dart - versi akhir dengan Provider
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart'; // paket Provider

import 'models/keranjang_model.dart'; // model keranjang (ChangeNotifier)
import 'pages/halaman_keranjang.dart';
import 'pages/halaman_produk.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (context) =>
          KeranjangModel(), // KeranjangModel dibuat sekali di root aplikasi
      child: const AplikasiKantin(),
    ), // ChangeNotifierProvider
  );
}

class AplikasiKantin extends StatelessWidget {
  const AplikasiKantin({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Kantin Kampus',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      home: const KerangkaUtama(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class KerangkaUtama extends StatefulWidget {
  const KerangkaUtama({super.key});

  @override
  State<KerangkaUtama> createState() => _KerangkaUtamaState();
}

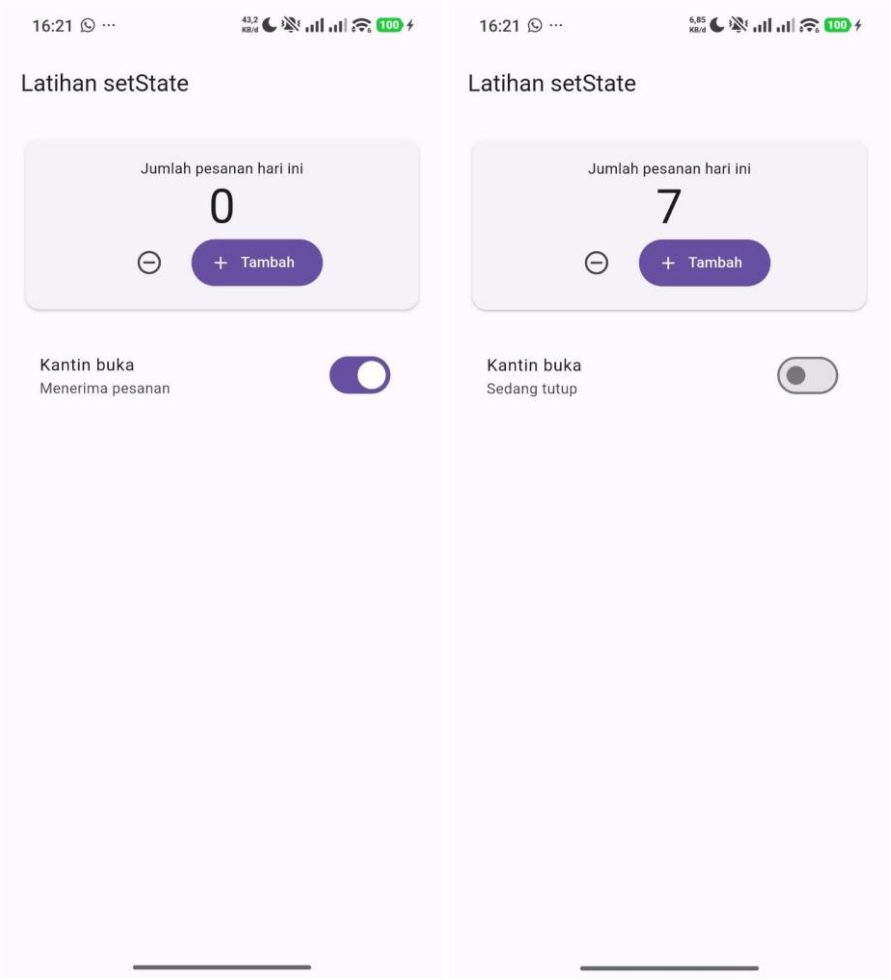
class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  int _indeks = 0; // state lokal: tetap pakai setState(), bukan Provider
  static const _halaman = [HalamanProduk(), HalamanKeranjang()];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final totalItem = context.select<KeranjangModel, int>(
      // baca totalItem dari Provider
      (model) => model.totalItem,
    );
```

```dart
class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  Widget build(BuildContext context) {
    );

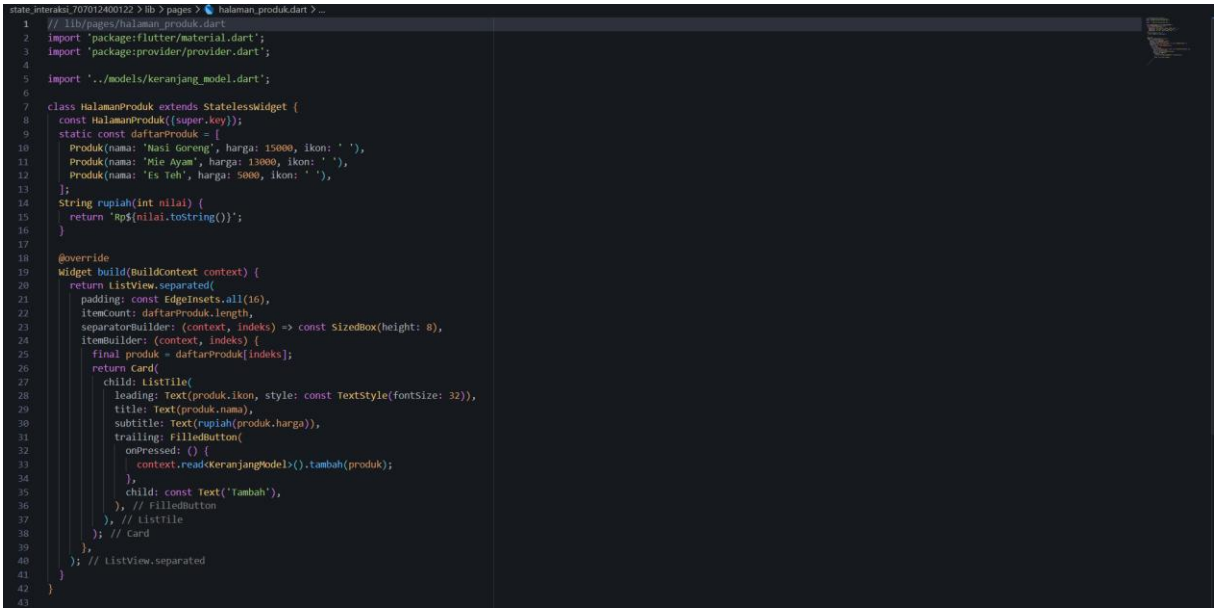
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(_indeks == 0 ? 'Menu Kantin' : 'Keranjang ($totalItem)'),
      ),
      body: IndexedStack(
        // setiap halaman tetap hidup di balik layar
        index: _indeks,
        children: _halaman,
      ),
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _indeks,
        onDestinationSelected: (nilaiBaru) {
          setState(() {
            // hanya _indeks yang diperbarui di sini
            _indeks = nilaiBaru;
          });
        },
        destinations: const [
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.restaurant_menu),
            label: 'Produk',
          ),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart_outlined),
            selectedIcon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: 'Keranjang',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

3. Menjalankan main.dart pada perangkat android



B. Membuat Halaman Produk dengan context.read()

1. Mengisi halaman_produk.dart dengan sumber kode sesuai gambar



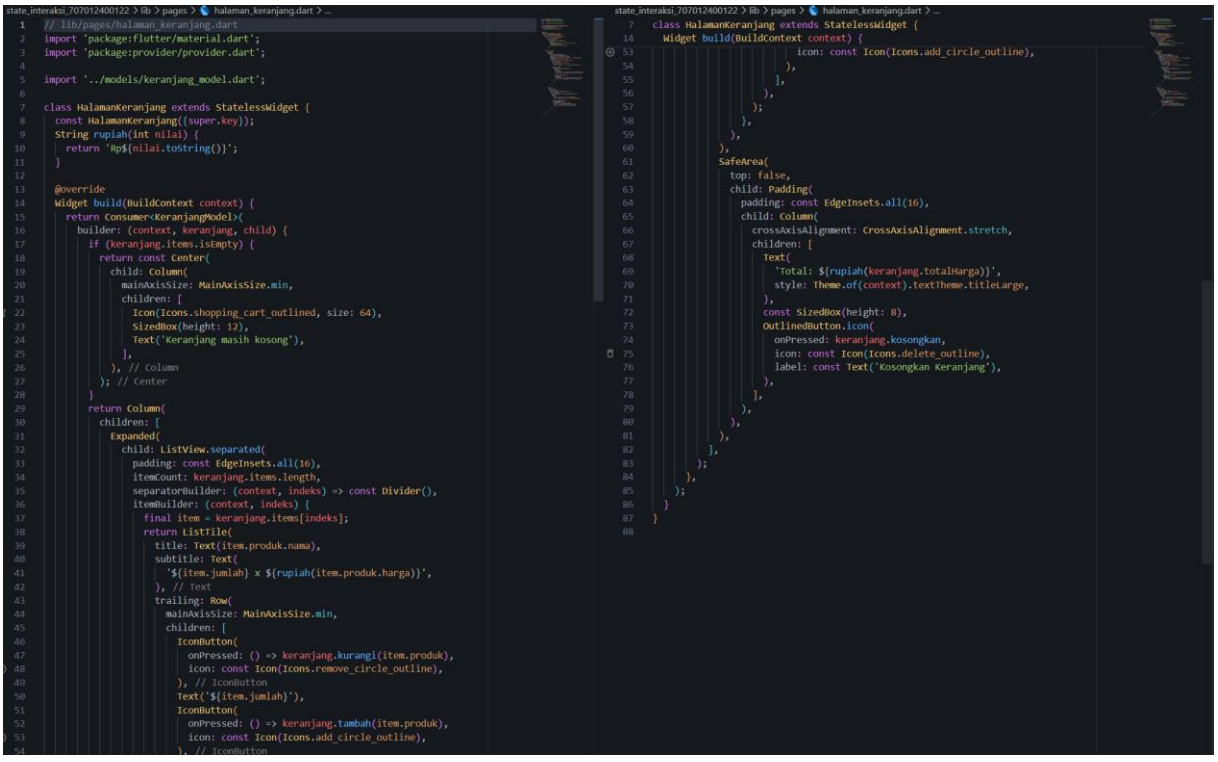
```dart
// lib/pages/halaman_produk.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import '../models/keranjang_model.dart';

class HalamanProduk extends StatelessWidget {
  const HalamanProduk({super.key});
  static const daftarProduk = [
    Produk(nama: 'Nasi Goreng', harga: 15000, ikon: ' '),
    Produk(nama: 'Mie Ayam', harga: 13000, ikon: ' '),
    Produk(nama: 'Es Teh', harga: 5000, ikon: ' '),
  ];
  String rupiah(int nilai) {
    return 'Rp${nilai.toString()}';
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: daftarProduk.length,
      separatorBuilder: (context, indeks) => const SizedBox(height: 8),
      itemBuilder: (context, indeks) {
        final produk = daftarProduk[indeks];
        return Card(
          child: ListTile(
            leading: Text(produk.ikon, style: const TextStyle(fontSize: 32)),
            title: Text(produk.nama),
            subtitle: Text(rupiah(produk.harga)),
            trailing: FilledButton(
              onPressed: () {
                context.read<KeranjangModel>().tambah(produk);
              },
              child: const Text('Tambah'),
            ), // FilledButton
          ), // ListTile
        ); // Card
      },
    ); // ListView.separated
  }
}
```

2. Mengisi halaman_keranjang.dart dengan kode gambar sesuai gambar



```dart
// lib/pages/halaman_keranjang.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

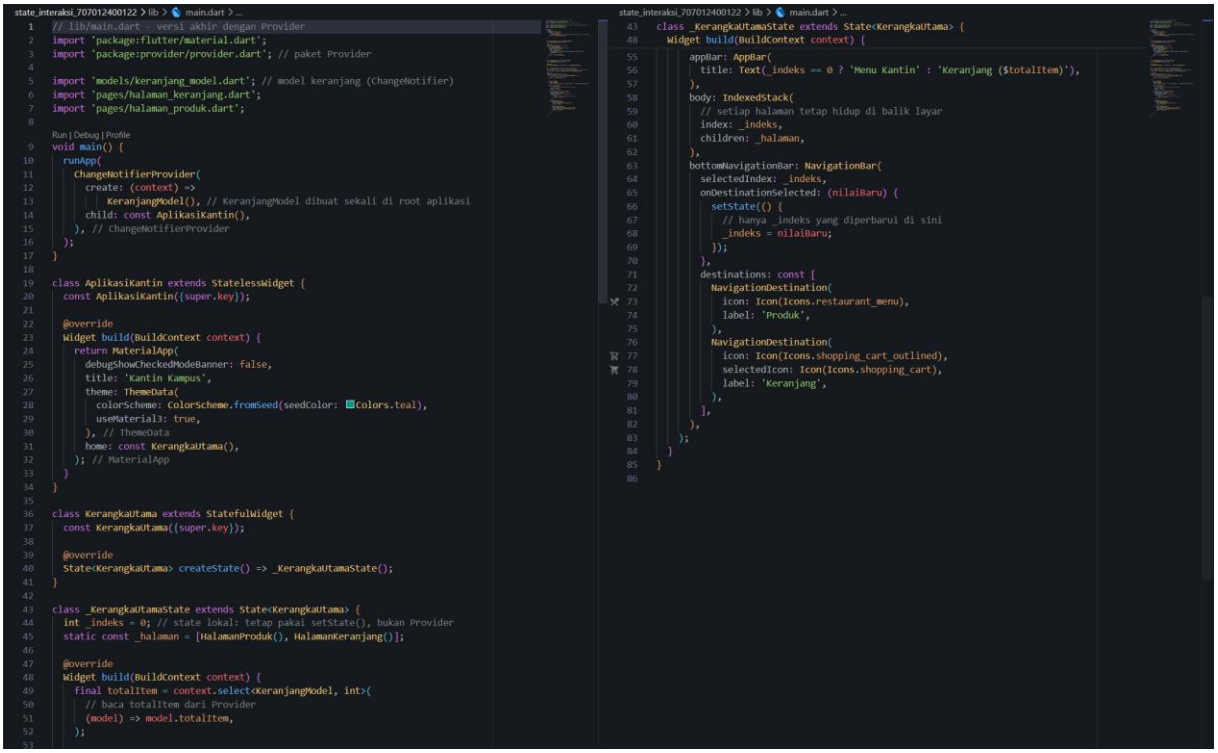
import '../models/keranjang_model.dart';

class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  const HalamanKeranjang({super.key});
  String rupiah(int nilai) {
    return 'Rp${nilai.toString()}';
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Consumer<KeranjangModel>(
      builder: (context, keranjang, child) {
        if (keranjang.items.isEmpty) {
          return const Center(
            child: Column(
              mainAxisSize: MainAxisSize.min,
              children: [
                Icon(Icons.shopping_cart_outlined, size: 64),
                SizedBox(height: 12),
                Text('Keranjang masih kosong'),
              ],
            ), // Column
          ); // Center
        }
        return Column(
          children: [
            Expanded(
              child: ListView.separated(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                itemCount: keranjang.items.length,
                separatorBuilder: (context, indeks) => const Divider(),
                itemBuilder: (context, indeks) {
                  final item = keranjang.items[indeks];
                  return ListTile(
                    title: Text(item.produk.nama),
                    subtitle: Text(
                      '${item.jumlah} x ${rupiah(item.produk.harga)}',
                    ), // Text
                    trailing: Row(
                      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
                      children: [
                        IconButton(
                          onPressed: () => keranjang.kurangi(item.produk),
                          icon: const Icon(Icons.remove_circle_outline),
                        ), // IconButton
                        Text('${item.jumlah}'),
                        IconButton(
                          onPressed: () => keranjang.tambah(item.produk),
                          icon: const Icon(Icons.add_circle_outline),
                        ), // IconButton
```

```dart
class HalamanKeranjang extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
                          icon: const Icon(Icons.add_circle_outline),
                        ),
                      ],
                    ),
                  );
                },
              ),
            ),
            SafeArea(
              top: false,
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(16),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                  children: [
                    Text(
                      'Total: ${rupiah(keranjang.totalHarga)}',
                      style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge,
                    ),
                    const SizedBox(height: 8),
                    OutlinedButton.icon(
                      onPressed: keranjang.kosongkan,
                      icon: const Icon(Icons.delete_outline),
                      label: const Text('Kosongkan Keranjang'),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            ),
          ],
        );
      },
    );
  }
}
```

3. Mengisi main.dart dengan kode sumber sesuai gambar



```dart
// lib/main.dart : versi akhir dengan Provider
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart'; // paket Provider

import 'models/keranjang_model.dart'; // model keranjang (ChangeNotifier)
import 'pages/halaman_keranjang.dart';
import 'pages/halaman_produk.dart';

void main() {
  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (context) =>
          KeranjangModel(), // KeranjangModel dibuat sekali di root aplikasi
      child: const AplikasiKantin(),
    ), // ChangeNotifierProvider
  );
}

class AplikasiKantin extends StatelessWidget {
  const AplikasiKantin({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Kantin Kampus',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.teal),
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      home: const KerangkaUtama(),
    ); // MaterialApp
  }
}

class KerangkaUtama extends StatefulWidget {
  const KerangkaUtama({super.key});

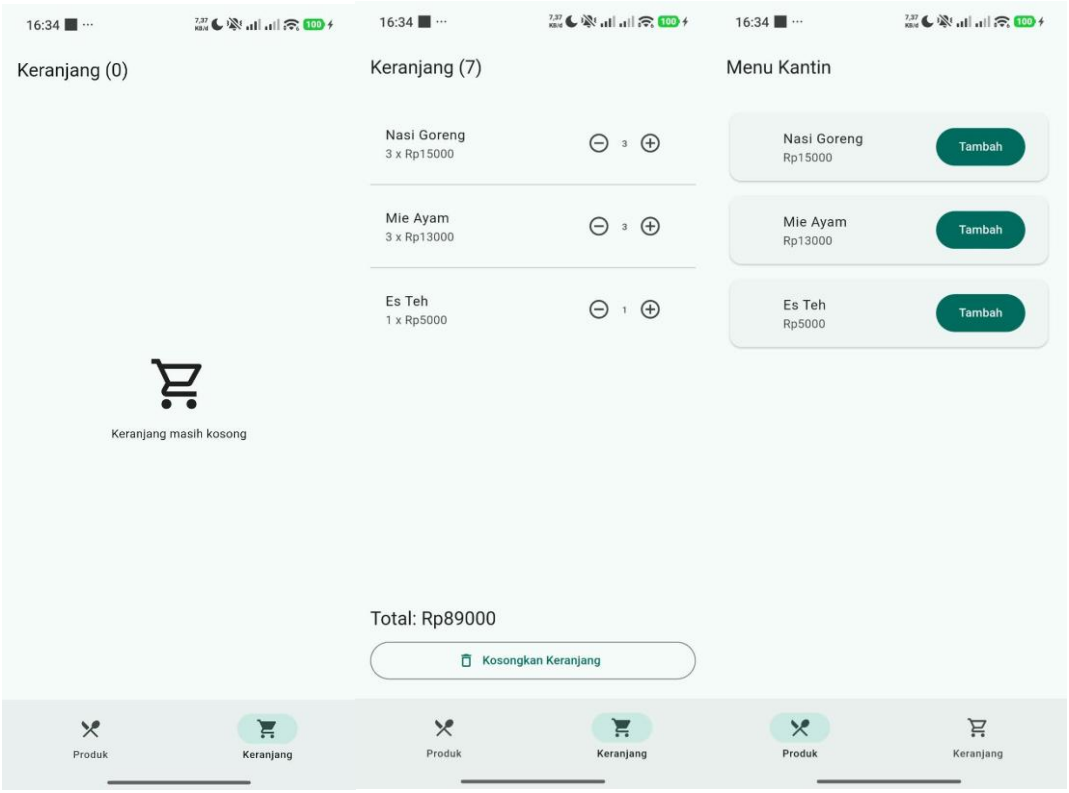
  @override
  State<KerangkaUtama> createState() => _KerangkaUtamaState();
}

class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  int _indeks = 0; // state lokal: tetap pakai setState(), bukan Provider
  static const _halaman = [HalamanProduk(), HalamanKeranjang()];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final totalItem = context.select<KeranjangModel, int>(
      // baca totalItem dari Provider
      (model) => model.totalItem,
    );
```

```dart
class _KerangkaUtamaState extends State<KerangkaUtama> {
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(_indeks == 0 ? 'Menu Kantin' : 'Keranjang ($totalItem)'),
      ),
      body: IndexedStack(
        // setiap halaman tetap hidup di balik layar
        index: _indeks,
        children: _halaman,
      ),
      bottomNavigationBar: NavigationBar(
        selectedIndex: _indeks,
        onDestinationSelected: (nilaiBaru) {
          setState(() {
            // hanya _indeks yang diperbarui di sini
            _indeks = nilaiBaru;
          });
        },
        destinations: const [
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.restaurant_menu),
            label: 'Produk',
          ),
          NavigationDestination(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart_outlined),
            selectedIcon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: 'Keranjang',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

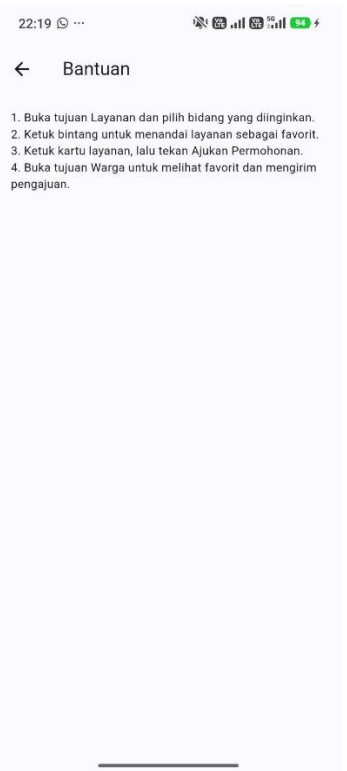
4. Menjalankan kode main.dart dengan perangkat android

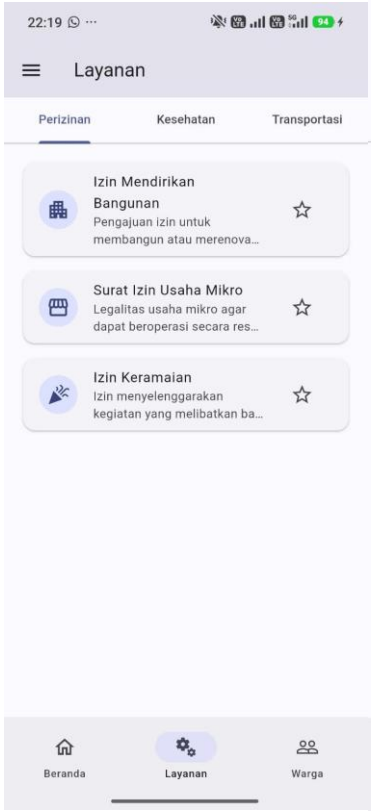


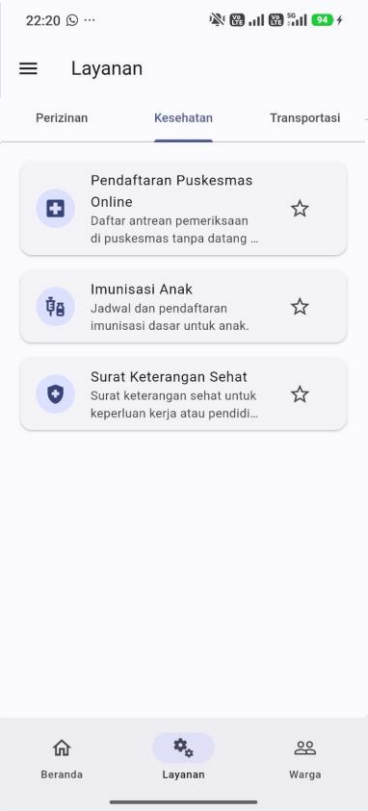
Tugas Praktikum

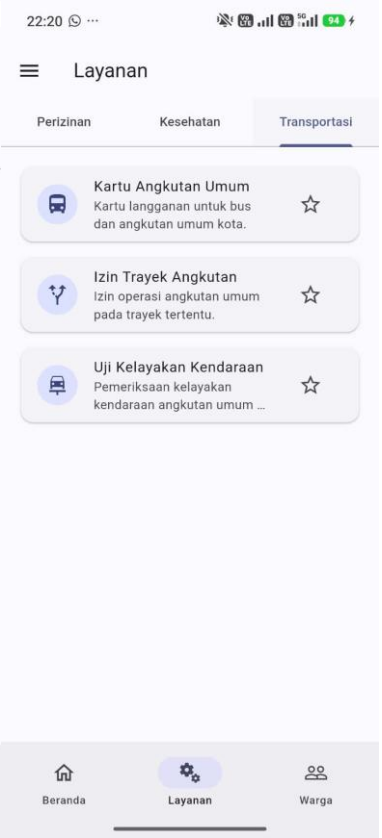


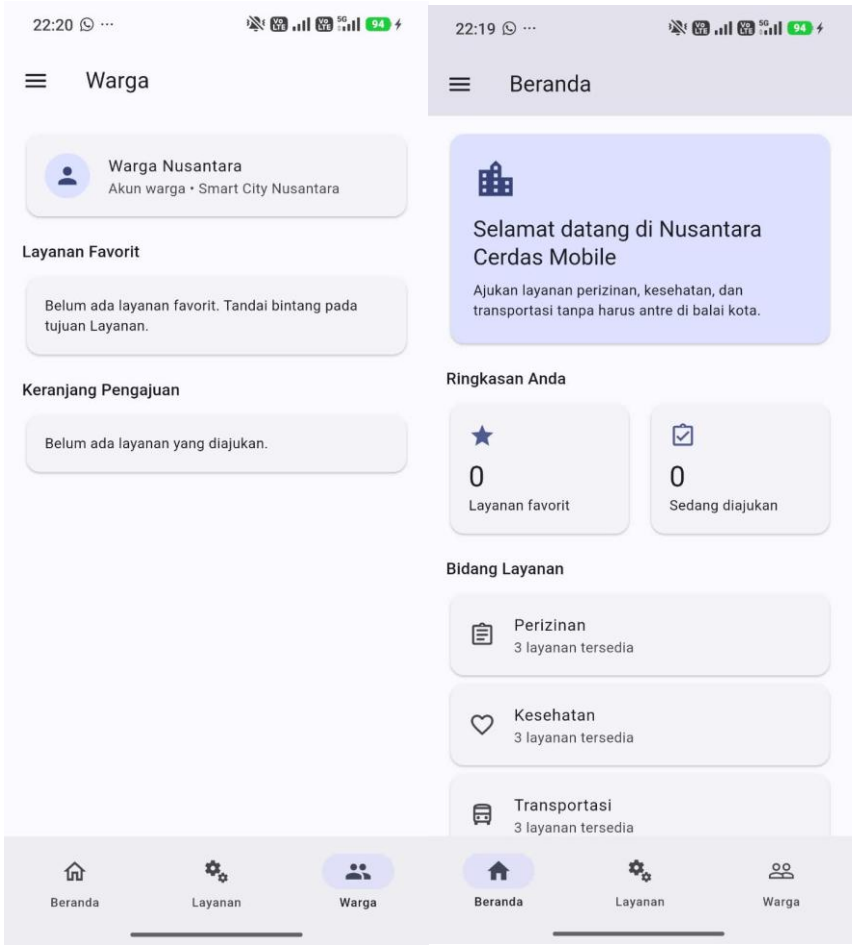




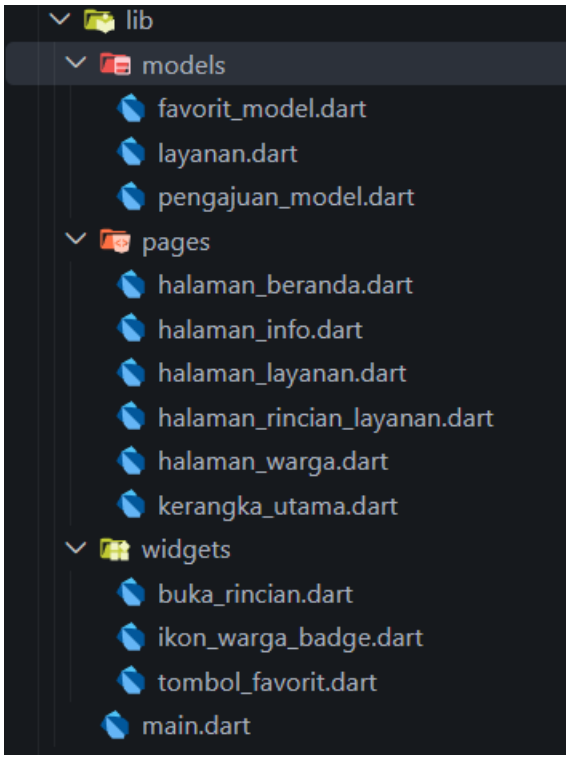







22:20
Warga
Warga Nusantara
Akun warga • Smart City Nusantara
Layanan Favorit
Belum ada layanan favorit. Tandai bintang pada tujuan Layanan.
Keranjang Pengajuan
Belum ada layanan yang diajukan.
Beranda
Layanan
Warga
22:19
Beranda
Selamat datang di Nusantara Cerdas Mobile
Ajukan layanan perizinan, kesehatan, dan transportasi tanpa harus antre di balai kota.
Ringkasan Anda
0
Layanan favorit
0
Sedang diajukan
Bidang Layanan
Perizinan
3 layanan tersedia
Kesehatan
3 layanan tersedia
Transportasi
3 layanan tersedia
Beranda
Layanan
Warga

Menyiapkan folder dan file lib yang akan digunakan nanti :



Kode:

1. lib\main.dart

```dart
// lib/main.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

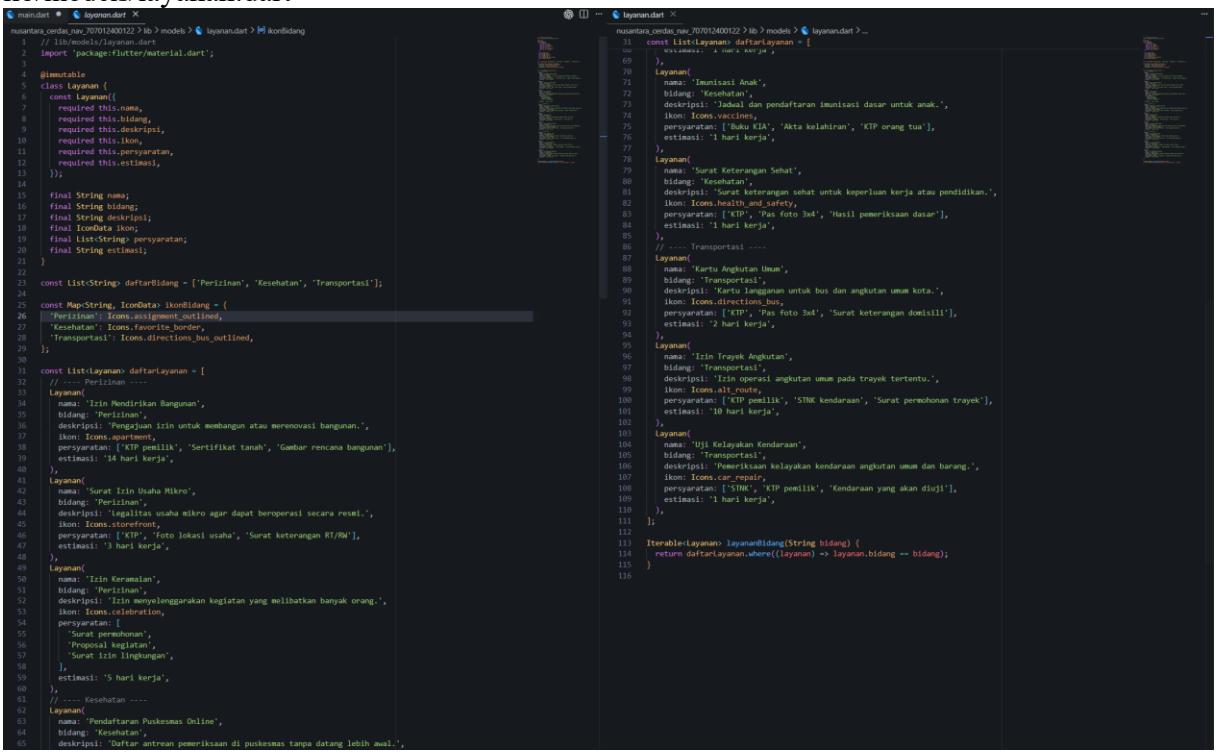
import 'models/favorit_model.dart';
import 'models/layanan.dart';
import 'models/pengajuan_model.dart';
import 'pages/halaman_info.dart';
import 'pages/halaman_rincian_layanan.dart';
import 'pages/kerangka_utama.dart';

void main() {
  runApp(
    MultiProvider(
      providers: [
        ChangeNotifierProvider(create: (context) => FavoritModel()),
        ChangeNotifierProvider(create: (context) => PengajuanModel()),
      ],
      child: const AplikasiNusantaraCerdas(),
    ) // MultiProvider
  );
}

class AplikasiNusantaraCerdas extends StatelessWidget {
  const AplikasiNusantaraCerdas({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Nusantara Cerdas Mobile',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.indigo),
        useMaterial3: true,
      ), // ThemeData
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/': (context) => const KerangkaUtama(),
        '/rincian': (context) {
          final layanan =
              ModalRoute.of(context)!.settings.arguments as Layanan;
          return HalamanRincianLayanan(layanan: layanan);
        },
        '/tentang': (context) => const HalamanTentang(),
        '/bantuan': (context) => const HalamanBantuan(),
      },
    ); // MaterialApp
  }
}
```

2. lib/models/layanan.dart



```dart
// lib/models/layanan.dart
import 'package:flutter/material.dart';

@immutable
class Layanan {
  const Layanan({
    required this.nama,
    required this.bidang,
    required this.deskripsi,
    required this.ikon,
    required this.persyaratan,
    required this.estimasi,
  });

  final String nama;
  final String bidang;
  final String deskripsi;
  final IconData ikon;
  final List<String> persyaratan;
  final String estimasi;
}

const List<String> daftarBidang = ['Perizinan', 'Kesehatan', 'Transportasi'];

const Map<String, IconData> ikonBidang = {
  'Perizinan': Icons.assignment_outlined,
  'Kesehatan': Icons.favorite_border,
  'Transportasi': Icons.directions_bus_outlined,
};

const List<Layanan> daftarLayanan = [
  // ---- Perizinan ----
  Layanan(
    nama: 'Izin Mendirikan Bangunan',
    bidang: 'Perizinan',
    deskripsi: 'Pengajuan izin untuk membangun atau merenovasi bangunan.',
    ikon: Icons.apartment,
    persyaratan: ['KTP pemilik', 'Sertifikat tanah', 'Gambar rencana bangunan'],
    estimasi: '14 hari kerja',
  ),
  Layanan(
    nama: 'Surat Izin Usaha Mikro',
    bidang: 'Perizinan',
    deskripsi: 'Legalitas usaha mikro agar dapat beroperasi secara resmi.',
    ikon: Icons.storefront,
    persyaratan: ['KTP', 'Foto lokasi usaha', 'Surat keterangan RT/RW'],
    estimasi: '3 hari kerja',
  ),
  Layanan(
    nama: 'Izin Keramaian',
    bidang: 'Perizinan',
    deskripsi: 'Izin menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak orang.',
    ikon: Icons.celebration,
    persyaratan: [
      'Surat permohonan',
      'Proposal kegiatan',
      'Surat izin lingkungan',
    ],
    estimasi: '5 hari kerja',
  ),
  // ---- Kesehatan ----
  Layanan(
    nama: 'Pendaftaran Puskesmas Online',
    bidang: 'Kesehatan',
    deskripsi: 'Daftar antrean pemeriksaan di puskesmas tanpa datang lebih awal.',
    ikon: Icons.vaccines,
    persyaratan: ['Buku KIA', 'Akta kelahiran', 'KTP orang tua'],
    estimasi: '1 hari kerja',
  ),
  Layanan(
    nama: 'Surat Keterangan Sehat',
    bidang: 'Kesehatan',
    deskripsi: 'Surat keterangan sehat untuk keperluan kerja atau pendidikan.',
    ikon: Icons.health_and_safety,
    persyaratan: ['KTP', 'Pas foto 3x4', 'Hasil pemeriksaan dasar'],
    estimasi: '1 hari kerja',
  ),
  // ---- Transportasi ----
  Layanan(
    nama: 'Kartu Angkutan Umum',
    bidang: 'Transportasi',
    deskripsi: 'Kartu langganan untuk bus dan angkutan umum kota.',
    ikon: Icons.directions_bus,
    persyaratan: ['KTP', 'Pas foto 3x4', 'Surat keterangan domisili'],
    estimasi: '2 hari kerja',
  ),
  Layanan(
    nama: 'Izin Trayek Angkutan',
    bidang: 'Transportasi',
    deskripsi: 'Izin operasi angkutan umum pada trayek tertentu.',
    ikon: Icons.alt_route,
    persyaratan: ['KTP pemilik', 'STNK kendaraan', 'Surat permohonan trayek'],
    estimasi: '10 hari kerja',
  ),
  Layanan(
    nama: 'Uji Kelayakan Kendaraan',
    bidang: 'Transportasi',
    deskripsi: 'Pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum dan barang.',
    ikon: Icons.car_repair,
    persyaratan: ['STNK', 'KTP pemilik', 'Kendaraan yang akan diuji'],
    estimasi: '1 hari kerja',
  ),
];

Iterable<Layanan> layananBidang(String bidang) {
  return daftarLayanan.where((layanan) => layanan.bidang == bidang);
}
```

3. lib/models/favorit_model.dart

```dart
// lib/models/favorit_model.dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class FavoritModel extends ChangeNotifier {
  final Set<String> _namaFavorit = {};

  Set<String> get namaFavorit => Set.unmodifiable(_namaFavorit);

  int get totalFavorit => _namaFavorit.length;

  bool apakahFavorit(String namaLayanan) => _namaFavorit.contains(namaLayanan);

  void tandai(String namaLayanan) {
    // add() mengembalikan false jika nama sudah ada, sehingga tidak perlu notifikasi.
    if (_namaFavorit.add(namaLayanan)) {
      notifyListeners();
    }
  }

  void batalTandai(String namaLayanan) {
    if (_namaFavorit.remove(namaLayanan)) {
      notifyListeners();
    }
  }
}
```

4. lib/models/pengajuan_model.dart

```dart
// lib/models/pengajuan_model.dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

import 'layanan.dart';

class PengajuanModel extends ChangeNotifier {
  final List<Layanan> _daftar = [];

  List<Layanan> get daftar => List.unmodifiable(_daftar);

  int get totalPengajuan => _daftar.length;

  bool sudahDiajukan(String namaLayanan) {
    return _daftar.any((layanan) => layanan.nama == namaLayanan);
  }

  /// Mengembalikan true jika layanan berhasil ditambahkan,
  /// false jika layanan tersebut sudah ada di daftar pengajuan.
  bool tambah(Layanan layanan) {
    if (sudahDiajukan(layanan.nama)) return false;
    _daftar.add(layanan);
    notifyListeners();
    return true;
  }

  void hapus(String namaLayanan) {
    final jumlahAwal = _daftar.length;
    _daftar.removeWhere((layanan) => layanan.nama == namaLayanan);
    if (_daftar.length != jumlahAwal) {
      notifyListeners();
    }
  }

  void kosongkan() {
    if (_daftar.isEmpty) return;
    _daftar.clear();
    notifyListeners();
  }
}
```

5. lib/page/ halaman_beranda.dart

```dart
// lib/pages/halaman_beranda.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import '../models/favorit_model.dart';
import '../models/layanan.dart';
import '../models/pengajuan_model.dart';

class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
  const HalamanBeranda({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);

    return ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: [
        Card(
          color: tema.colorScheme.primaryContainer,
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(20),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Icon(
                  Icons.location_city,
                  size: 40,
                  color: tema.colorScheme.onPrimaryContainer,
                ), // Icon
                const SizedBox(height: 12),
                Text(
                  'Selamat datang di Nusantara Cerdas Mobile',
                  style: tema.textTheme.titleLarge,
                ), // Text
                const SizedBox(height: 8),
                const Text(
                  'Ajukan layanan perizinan, kesehatan, dan transporta
                  'tanpa harus antre di balai kota.',
                ), // Text
              ],
            ), // Column
          ), // Padding
        ), // Card
        const SizedBox(height: 16),
        Text('Ringkasan Anda', style: tema.textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        const Row(
          children: [
            Expanded(child: _RingkasanFavorit()),
            SizedBox(width: 12),
            Expanded(child: _RingkasanPengajuan()),
          ],
        ), // Row
        const SizedBox(height: 16),
        Text('Bidang Layanan', style: tema.textTheme.titleMedium),
        const SizedBox(height: 8),
        for (final bidang in daftarBidang)
          Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(ikonBidang[bidang]),
              title: Text(bidang),
              subtitle: Text('${layananBidang(bidang).length} layanan t
            ), // ListTile
          ), // Card
```

```dart
class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
    ],
    ),
  )
}

class _RingkasanFavorit extends StatelessWidget {
  const _RingkasanFavorit();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final total = context.select<FavoritModel, int>(
      (model) => model.totalFavorit,
    );
    return _KartuRingkasan(
      ikon: Icons.star,
      label: 'Layanan favorit',
      nilai: total,
    );
  }
}

class _RingkasanPengajuan extends StatelessWidget {
  const _RingkasanPengajuan();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final total = context.select<PengajuanModel, int>(
      (model) => model.totalPengajuan,
    );
    return _KartuRingkasan(
      ikon: Icons.assignment_turned_in_outlined,
      label: 'Sedang diajukan',
      nilai: total,
    );
  }
}

class _KartuRingkasan extends StatelessWidget {
  const _KartuRingkasan({
    required this.ikon,
    required this.label,
    required this.nilai,
  });

  final IconData ikon;
  final String label;
  final int nilai;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tema = Theme.of(context);
    return Card(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Icon(ikon, color: tema.colorScheme.primary),
            const SizedBox(height: 8),
            Text('$nilai', style: tema.textTheme.headlineMedium),
            Text(label),
          ],
        ),
      );
    }
  }
```

6. lib/page/ halaman_info.dart

```dart
// lib/pages/halaman_info.dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentang extends StatelessWidget {
  const HalamanTentang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Tentang Aplikasi')),
      body: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: Text(
          'Nusantara Cerdas Mobile adalah purwarupa aplikasi layanan warga '
          'smart city. Warga dapat menelusuri layanan, menandai favorit, dan '
          'mengajukan beberapa permohonan sekaligus.',
        ), // Text
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}

class HalamanBantuan extends StatelessWidget {
  const HalamanBantuan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Bantuan')),
      body: const Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: Text(
          '1. Buka tujuan Layanan dan pilih bidang yang diinginkan.\n'
          '2. Ketuk bintang untuk menandai layanan sebagai favorit.\n'
          '3. Ketuk kartu layanan, lalu tekan Ajukan Permohonan.\n'
          '4. Buka tujuan Warga untuk melihat favorit dan mengirim pengajuan.',
        ), // Text
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}

```

7. lib/page/ halaman_layanan.dart

```dart
// lib/pages/halaman_layanan.dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../models/layanan.dart';
import '../widgets/buka_rincian.dart';
import '../widgets/tombol_favorit.dart';

class HalamanLayanan extends StatelessWidget {
  const HalamanLayanan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: daftarBidang.length,
      child: Column(
        children: [
          TabBar(
            tabs: [for (final bidang in daftarBidang) Tab(text: bidang)],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                for (final bidang in daftarBidang)
                  _DaftarLayananBidang(bidang: bidang),
              ],
            ), // TabBarView
          ), // Expanded
        ],
      ), // Column
    ); // DefaultTabController
  }
}

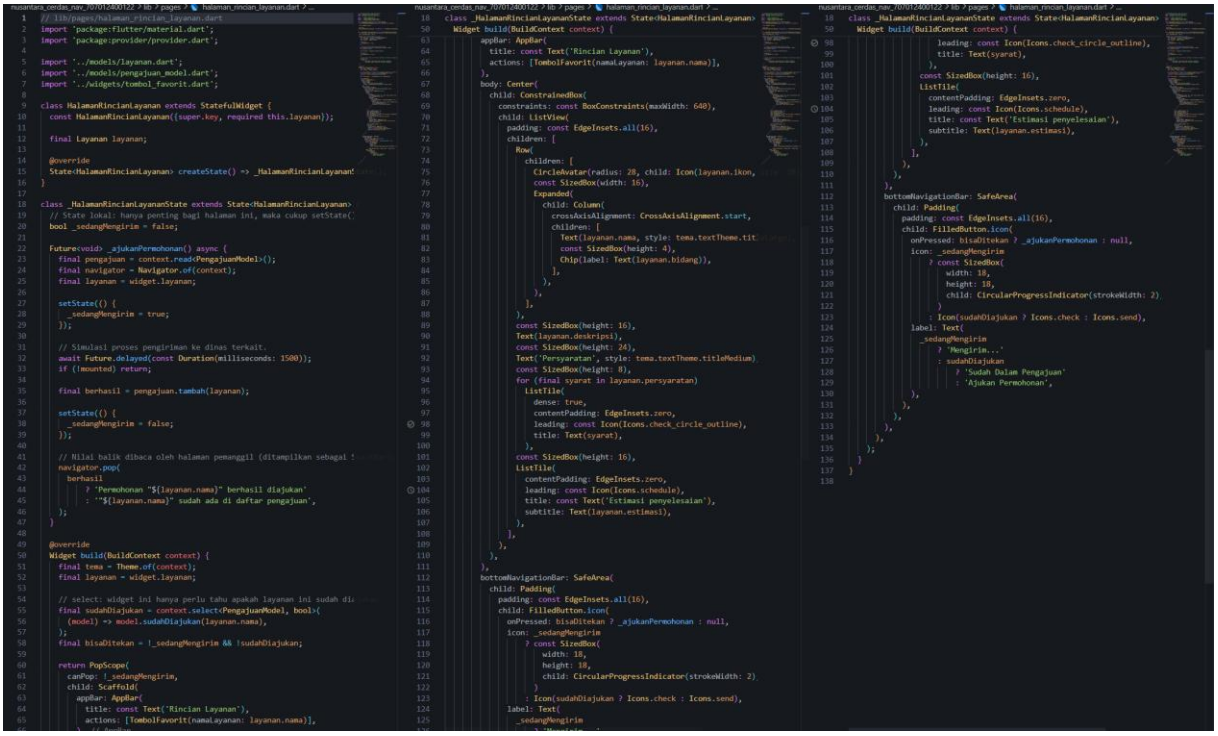
class _DaftarLayananBidang extends StatelessWidget {
  const _DaftarLayananBidang({required this.bidang});

  final String bidang;

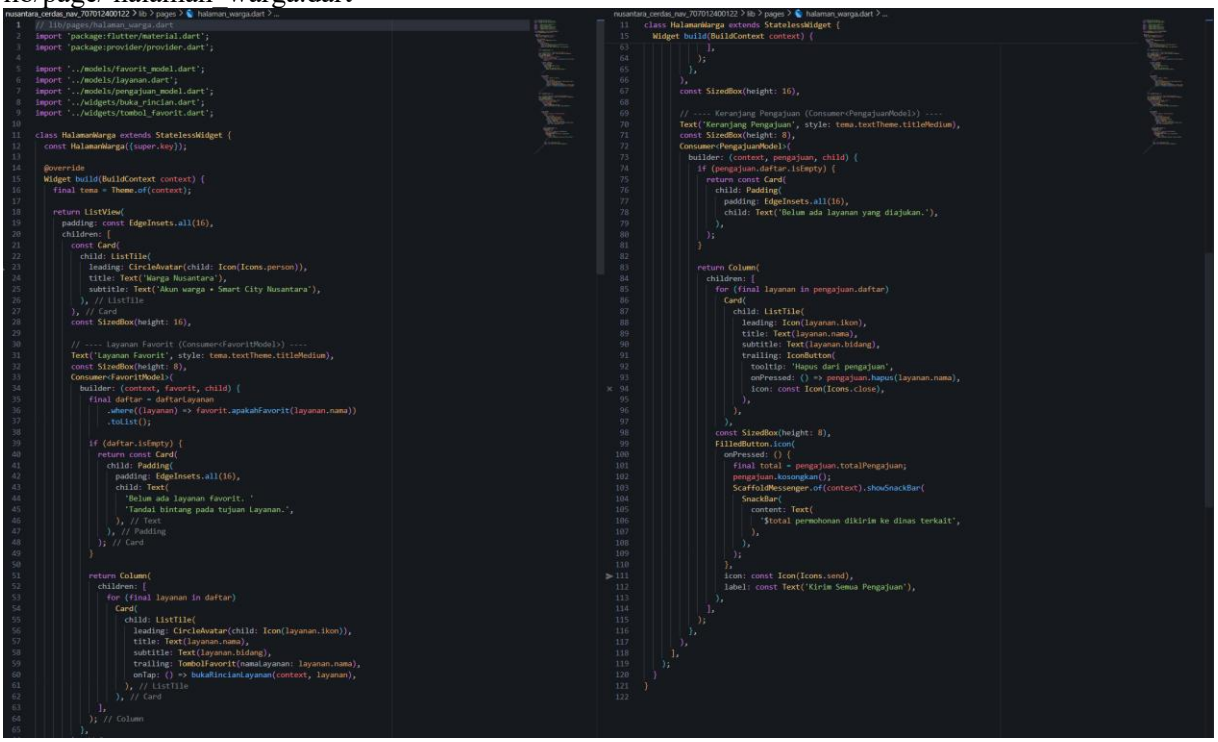
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final daftar = layananBidang(bidang).toList();

    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: daftar.length,
      separatorBuilder: (context, indeks) => const SizedBox(height: 8),
      itemBuilder: (context, indeks) {
        final layanan = daftar[indeks];
        return Card(
          child: ListTile(
            leading: CircleAvatar(child: Icon(layanan.ikon)),
            title: Text(layanan.nama),
            subtitle: Text(
              layanan.deskripsi,
              maxLines: 2,
              overflow: TextOverflow.ellipsis,
            ), // Text
            trailing: TombolFavorit(namaLayanan: layanan.nama),
            onTap: () => bukaRincianLayanan(context, layanan),
          ), // ListTile
        ); // Card
      },
    ); // ListView.separated
  }
}
```

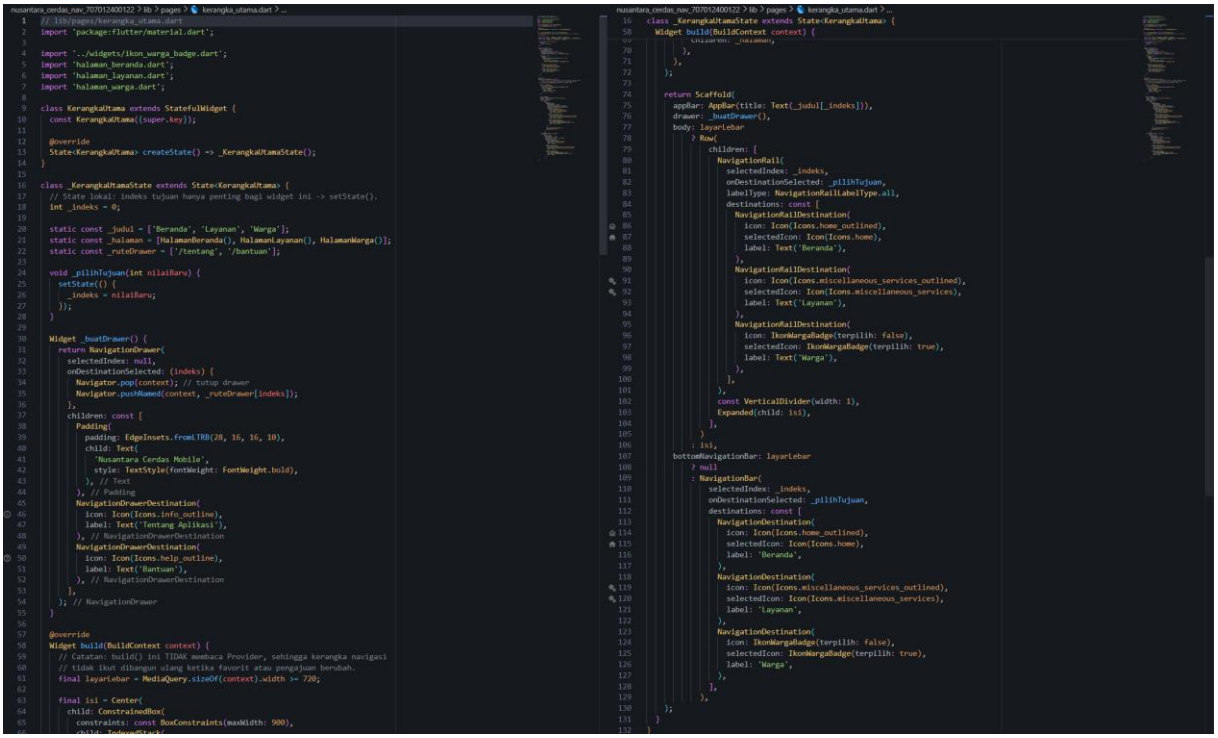
8. lib/page/halaman_rincian_layanan.dart



9. lib/page/ halaman_warga.dart



10. lib/page/ kerangka_utama.dart



11. lib/wigets/buka_rincian.dart

```dart
// lib/widgets/buka_rincian.dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../models/layanan.dart';

/// Membuka halaman rincian lewat named route '/rincian', lalu menampilkan
/// nilai balik dari Navigator.pop(context, nilai) sebagai SnackBar.
Future<void> bukaRincianLayanan(BuildContext context, Layanan layanan) async {
  // Ambil messenger sebelum await agar context tidak dipakai setelah jeda async
  final messenger = ScaffoldMessenger.of(context);

  final hasil = await Navigator.pushNamed<String>(
    context,
    '/rincian',
    arguments: layanan,
  );

  if (hasil != null) {
    messenger.showSnackBar(SnackBar(content: Text(hasil)));
  }
}

```

12. lib/wigets/ikon_warga_badget/dart

```dart
// lib/widgets/ikon_warga_badge.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import '../models/pengajuan_model.dart';

/// Ikon tujuan Warga beserta badge jumlah pengajuan.
/// context.select hanya mendengarkan totalPengajuan, dan karena berada di
/// widget tersendiri, hanya badge ini yang dibangun ulang ketika nilainya
/// berubah. NavigationBar dan NavigationRail tidak ikut dibangun ulang.
class IkonWargaBadge extends StatelessWidget {
  const IkonWargaBadge({super.key, required this.terpilih});

  final bool terpilih;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final total = context.select<PengajuanModel, int>(
      (model) => model.totalPengajuan,
    );

    return Badge(
      isLabelVisible: total > 0,
      label: Text('$total'),
      child: Icon(terpilih ? Icons.people : Icons.people_outline),
    ); // Badge
  }
}
```

13. lib/wigets/tombol_favorit.dart

```dart
// lib/widgets/tombol_favorit.dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import '../models/favorit_model.dart';

/// Ikon bintang untuk menandai layanan favorit.
/// - watch  : warna ikon mengikuti status favorit (perlu dibangun ulang).
/// - read   : di dalam onPressed hanya memanggil operasi, tanpa mendengarkan.
class TombolFavorit extends StatelessWidget {
  const TombolFavorit({super.key, required this.namaLayanan});

  final String namaLayanan;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final aktif = context.watch<FavoritModel>().apakahFavorit(namaLayanan);

    return IconButton(
      tooltip: aktif ? 'Batalkan favorit' : 'Tandai favorit',
      onPressed: () {
        final favorit = context.read<FavoritModel>();
        if (favorit.apakahFavorit(namaLayanan)) {
          favorit.batalTandai(namaLayanan);
        } else {
          favorit.tandai(namaLayanan);
        }
      },
      icon: Icon(
        aktif ? Icons.star : Icons.star_border,
        color: aktif ? Colors.amber.shade700 : null,
      ), // Icon
    ); // IconButton
  }
}
```

Analisis dan Pembahasan: Praktikum (Kantin Kampus)

Pada praktikum ini dibuat aplikasi Kantin Kampus untuk membedakan state lokal dan state aplikasi. Halaman latihan (HalamanSetState) memakai StatefulWidget dan setState(), karena _jumlahPesanan dan _kantinBuka hanya dipakai di satu halaman. Setiap tombol ditekan, nilainya diubah di dalam setState(), lalu Flutter memanggil build() ulang sehingga angka di layar ikut berubah. Kalau setState() dihapus, nilai variabel tetap berubah tetapi tampilan tidak.

Untuk keranjang, datanya dipakai oleh dua halaman, jadi dibuat KeranjangModel yang meng-extend ChangeNotifier. Setiap operasi tambah, kurangi, dan kosongkan diakhiri notifyListeners(), dan model dipasang lewat ChangeNotifierProvider di atas MaterialApp. HalamanProduk memakai context.read() karena hanya memanggil tambah() dan tidak perlu dibangun ulang. HalamanKeranjang memakai Consumer supaya daftar dan total harga selalu mengikuti perubahan. Pada KerangkaUtama, jumlah item di judul dibaca dengan context.select(), sedangkan indeks NavigationBar tetap memakai setState() karena hanya penting bagi satu widget.

Analisis dan Pembahasan: Tugas Praktikum Nusantara Cerdas Mobile

Pada tugas ini aplikasi Nusantara Cerdas Mobile ditambah pengelolaan state tanpa mengubah kerangka navigasi dari Modul II. Data yang dipakai banyak halaman, yaitu layanan favorit dan keranjang pengajuan, dikelola dengan Provider (FavoritModel dan PengajuanModel) yang dipasang lewat MultiProvider di atas MaterialApp, sehingga tidak muncul ProviderNotFoundException. Ikon bintang memakai context.read() untuk menandai favorit dan context.watch() agar warnanya mengikuti status. Daftar Layanan Favorit di tujuan Warga memakai Consumer supaya langsung berubah, apa pun tab bidang asalnya. Badge jumlah pengajuan memakai context.select(), sehingga hanya badge yang dibangun ulang dan bukan NavigationBar atau NavigationRail. Status “sedang mengirim” pada tombol Ajukan Permohonan memakai setState() karena hanya dipakai satu halaman.

Kendala dan solusi: flutter create gagal sehingga muncul Expected to find project root, karena folder belum punya pubspec.yaml. Solusinya flutter create . --project-name nusantara_cerdas_nav_707012400122, lalu flutter pub add provider.

Link repo GitHub:

https://github.com/ThaMhrdk/PratikumPPBL

TERIMA KASIH